

Bottled Kraken



Benutzerhandbuch für Version 3.0

Inhaltsverzeichnis

1. Programmzweck und Grundidee.....	2
2. Oberfläche im Überblick.....	2
3. Unterstützte Eingaben und Dateien	2
4. Der Standard-Workflow Schritt für Schritt	3
5. Bildbearbeitung vor dem OCR-Lauf.....	3
6. Modelle: Segmentierung und Recognition	3
7. Kraken OCR im praktischen Einsatz.....	4
8. Zeilen, Wörter und Overlay-Boxen.....	4
9. Multi-OCR.....	4
10. Lokale KI und LM-Server	5
11. OpenRouter und Remote-AI-Werkzeuge.....	6
12. OCR-Merge, PostgreSQL-JSON, Neo4j-JSON und Full Pipeline.....	7
13. PostgreSQL-JSON im Detail.....	7
14. Neo4j-JSON im Detail	7
15. Spracheingabe mit faster-whisper	7
16. Zeilenimport aus TXT und JSON	8
17. Projekte speichern und wieder laden.....	8
18. Exportformate	8
19. Typische Fehlersituationen und ihre Bedeutung	9
20. Wichtige Tastenkürzel.....	9
21. Typische Fehlersituationen und ihre Bedeutung	9
22. Datenschutz.....	10
23. Rechtliches	10
25. Qualitätskontrolle im Alltag.....	10
26. Praxisbeispiel	11
27. Glossar	17
28. Danksagung	17
27. Quellenverzeichnis	18

1. Programmzweck und Grundidee

Bottled Kraken ist eine Desktop-Anwendung zur Verarbeitung von Bildern und PDFs mit einem Schwerpunkt auf OCR für schwierige, historische, formularartige oder handschriftlich beeinflusste Quellen. Die Anwendung verbindet klassische OCR mit manueller Korrektur, Bildvorbereitung und optionalen KI-gestützten Nachbearbeitungsschritten.

Das Programm ist kein Ein-Klick-Werkzeug für „perfekten Text“, sondern ein Arbeitsumfeld für kontrollierte, schrittweise Verbesserung. Besonders nützlich ist das bei Archivmaterial, Personenstandsunterlagen, Verwaltungsdokumenten, Formularen, Adresslisten, schwer lesbaren Scans und heterogenen Digitalisaten.

Leitidee: Zuerst wird die Bild- und Zeilenstruktur beherrscht, danach wird der Text erkannt, anschließend wird nur dort nachgebessert, wo es fachlich und organisatorisch sinnvoll ist.

2. Oberfläche im Überblick

Die Oberfläche ist in mehrere Arbeitsbereiche gegliedert: Warteschlange, Bildvorschau, erkannte Zeilen/Wörter, Menüs/Werkzeugleisten, Statusanzeige und zusätzliche Dialoge für Hilfe, Bildbearbeitung, Whisper, KI-Werkzeuge und Export.

Bereich	Funktion	Praxisnutzen
Warteschlange	Verwaltet geladene Bilder, PDFs und Projektdateien.	Mehrere Dateien können gesammelt vorbereitet und nacheinander verarbeitet werden.
Vorschau	Zeigt aktuelles Bild bzw. aktuelle PDF-Seite.	Grundlage für Sichtkontrolle, Overlay-Boxen und manuelle Entscheidungen.
Zeilen-/Wortansicht	Listet erkannte Zeilen und Wörter.	Hier werden OCR-Ergebnisse geprüft, verschoben, ergänzt oder gelöscht.
Menüs/Buttons	Starten OCR, Modellwahl, Export, Hilfe, KI- und Sprachfunktionen.	Schneller Zugriff auf zentrale Arbeitsschritte.
Status/Log	Zeigt laufende Vorgänge, Fehler und Fortschritt.	Nützlich für Nachvollziehbarkeit und Fehleranalyse.

3. Unterstützte Eingaben und Dateien

Unterstützt werden typische Bildformate sowie PDF-Dateien. Darüber hinaus gibt es Projektdateien, mit denen ein Bearbeitungsstand gespeichert und später wieder geladen werden kann.

- Bildformate: PNG, JPG, JPEG, BMP, TIF, TIFF, WEBP
- PDF-Dateien als mehrseitige Eingabequellen
- Projektdateien im JSON-Format
- Text- und JSON-Dateien für Zeilenimporte

Wird eine PDF geladen, werden Seiten intern vorbereitet bzw. gerendert, damit sie wie einzelne Bildseiten weiterverarbeitet werden können. Das ist vor allem für Akten, Scansammlungen und Formularbündel wichtig.

4. Der Standard-Workflow Schritt für Schritt

1. Datei oder PDF laden.
2. Bei Bedarf Bildbearbeitung nutzen, um Zuschneidung, Kontrast oder Trennung zu verbessern.
3. Segmentierungsmodell und Recognition-Modell auswählen.
4. Kraken OCR starten.
5. Erkannte Zeilen prüfen, verschieben, ergänzen, löschen oder über Overlay-Boxen korrigieren.
6. Optional Multi-OCR verwenden, wenn mehrere Recognition-Modelle miteinander verglichen werden sollen.
7. Optional KI-Nachbearbeitung nutzen – lokal oder über OpenRouter, je nach Zweck.
8. Optional einzelne Zeilen mit faster-whisper neu diktieren oder Zeilen aus Dateien importieren.
9. Projekt speichern oder Ergebnisse exportieren.

Wichtig: Der Standardweg ist nicht immer linear. In der Praxis springt man häufig zwischen Vorschau, Zeilenstruktur, Bildbearbeitung und Exportprüfung hin und her.

5. Bildbearbeitung vor dem OCR-Lauf

Die Bildbearbeitung dient nicht bloß der Optik, sondern der Strukturierung des Materials. Schon kleine Verbesserungen an Zuschnitt, Trennung oder Kontrast können das OCR-Ergebnis deutlich stabilisieren.

- Beschneiden relevanter Bereiche
- Abtrennen von Doppelseiten, Formularhälften oder störenden Randbereichen
- Graustufen- und Kontrastanpassung
- Vorbereitung schlecht gescannter oder ungleich belichteter Vorlagen
- Anwendung auf aktuelles Bild, markierte Bilder oder alle Bilder

Bearbeitete Bilder werden als neue Ausgabedateien erzeugt und wieder in den Arbeitsablauf eingefügt. Dadurch bleibt die ursprüngliche Eingabe unangetastet und der Bearbeitungsschritt ist nachvollziehbar.

6. Modelle: Segmentierung und Recognition

Bottled Kraken trennt bewusst zwischen Layout-/Zeilenerkennung und eigentlicher Texterkennung. Für gute Ergebnisse müssen beide Modellarten zum Material passen.

Modelltyp	Aufgabe	Typischer Fehler bei falscher Wahl
Segmentierung	Erkennt Zeilen, Baselines und Leserichtung.	Zeilen werden zusammengezogen, zerstückelt oder in falscher Reihenfolge gelesen.
Recognition	Liest Zeichen und Wörter aus erkannten Zeilen.	Buchstaben, Namen, Zahlen oder Abkürzungen werden systematisch falsch erkannt.

Hinweis: Für eine automatische Erkennung der Kraken-Modelle müssen diese sich im selben Verzeichnis (Ordner) wie das Kraken-Programm befinden.

7. Kraken OCR im praktischen Einsatz

Kraken ist die OCR-/ATR-Basis der Anwendung. Es eignet sich besonders für historische Drucke, schwierigere Layouts und spezialisierte Modelle. In Bottled Kraken wird die Python-Bibliothek direkt angesprochen; die klassischen Arbeitsschritte sind aber in die Oberfläche übersetzt.

- Seitenlayout und Zeilen segmentieren
- Zeilen mit Recognition-Modell lesen
- Ergebnisse in Zeilen-/Wortstruktur darstellen
- Weiterverarbeitung in Export, Korrektur oder KI-Schritte

Praxisregel: Wenn OCR unerwartet schlecht ist, zuerst Segmentierung, Zuschnitt, Leserichtung und Modellpassung prüfen – erst danach an „KI-Rettung“ denken.

8. Zeilen, Wörter und Overlay-Boxen

Zeilen und Overlay-Boxen sind der zentrale Mechanismus für die fachliche Kontrolle. Hier kann gezielt korrigiert werden, wenn die automatische Layoutanalyse nicht exakt genug war.

- Zeile nach oben oder unten verschieben
- Zeile löschen
- Neue Zeile über oder unter bestehender Zeile anlegen
- Zeile an Zielposition verschieben oder mit anderer Zeile tauschen
- Overlay-Box zeichnen, bearbeiten oder löschen

Diese Funktionen sind besonders nützlich bei Formularen, Spaltenlayouts, schwer lesbaren Handschriften und OCR-Ergebnissen mit falscher Zeilenabgrenzung.

9. Multi-OCR

Multi-OCR lässt mehrere Recognition-Modelle auf dieselbe Datei oder Auswahl los und erzeugt dadurch mehrere OCR-Varianten. Diese Varianten können verglichen oder zusammengeführt werden.

Multi-OCR ist sinnvoll, wenn verschiedene Modelle unterschiedliche Stärken haben – etwa ein Modell bei historischen Drucktypen und ein anderes bei Zahlenkolonnen oder Formulartext.

Schritt	Beschreibung
1	Recognition-Modelle auswählen (Mehrfachauswahl möglich).
2	Optional Segmentierungs-/Baseline-Modell beibehalten.
3	Mehrere OCR-Läufe erzeugen.
4	Ergebnisse lokal mergen oder an Remote-AI-Werkzeuge weitergeben.

Hinweis: Einschränkung im lokalen KI-Betrieb: Die lokale KI-Nutzung ist in der Version 3.0 nicht für Multi-OCR-Follow-up und nicht für die volle Pipeline vorgesehen. Multi-OCR-Follow-up mit KI und die kombinierte Vollpipeline gehören zum OpenRouter-/Remote-AI-Weg.

10. Lokale KI und LM-Server

Für lokale KI-Nachbearbeitung erwartet Bottled Kraken in der Regel einen OpenAI-kompatiblen lokalen Modellserver. Typische Beispiele sind LM Studio, Ollama, GPT4All, Jan, text-generation-webui oder LocalAI. In der Praxis wird meist eine Basis-URL mit /v1 eingetragen.

- LM Studio: häufig der bequemste GUI-Einstieg
- Ollama: schlanker lokaler Dienst mit OpenAI-Kompatibilität unter /v1
- GPT4All: Desktop-Lösung mit lokalem API-Server
- Jan, text-generation-webui und LocalAI: weitere lokale oder selbst gehostete Varianten

Im lokalen KI-Betrieb stehen insbesondere lokale Nachbearbeitungsschritte und die lokale Erzeugung von PostgreSQL-JSON bzw. Neo4j-JSON im Vordergrund.

Hinweis: Im lokalen KI-Modell-Betrieb sind Multi-OCR-AI-Follow-up und die gesamte Full-Pipeline in dieser Fassung nicht der vorgesehene Weg. Dafür ist die OpenRouter-/Remote-AI-Schiene gedacht.

Die auf Version 3.0 basierende Fassung erweitert den lokalen KI-Betrieb um einen LM-OCR-Modus sowie konservative interne Token-Grenzen für die LM-Überarbeitung.

- LM-Überarbeitung bedeutet, dass
 - (a) nur die aktuell ausgewählte Zeile,
 - (b) die markierten Zeilen oder
 - (c) alle erkannten Zeilen überarbeitet werden.
- Bei der LM-Überarbeitung verwendet das lokal geladene KI-Modell die bereits erzeugten Kraken-OCR Overlay-Boxen und transkribiert eigenständig den darin befindlichen Text, gleicht diese mit den bereits erkannten Zeilen/Wörtern ab und korrigiert Fehler.
- Es gibt drei Abstufungen:
 - (a) Druckschrift: das LM arbeitet nur innerhalb der Overlay-Box,
 - (b) Handschrift: das LM arbeitet über die Grenzen der Overlay-Box hinaus (um mehr Text erkennen zu können),
 - (c) Gemischter Text: das LM arbeitet mit weniger Toleranz außerhalb der Overlay-Box als es bei „Handschrift“ der Fall ist.
- LM OCR führt einen kompletten Seiten-Scan mit einem lokalen Modell aus und ordnet die Ergebnisse ausschließlich den bereits vorhandenen Overlay-Box-Zeilen zu.
- Für LM OCR werden vorhandene Overlay-Boxen benötigt; bereits erkannte Kraken-Zeilen und -Wörter dienen dabei nicht als Primärgrundlage.
- Während LM OCR läuft, zeigt die Anwendung einen Hinweisdialog mit Ladeanimation statt eines klassischen Fortschrittsbalkens.
- Die normale LM-Überarbeitung begrenzt die Antwortlänge intern je nach Anfrageart: einzelne Zeile bzw. Entscheidungsanfrage bis 220 Tokens, Blockanfrage bis höchstens 900 Tokens, seitenbezogene Zuordnung bis höchstens 1200 Tokens.

Quantisierungscode	Bits pro Gewicht (effektiv)	Relative Größe	Qualitätsbeschreibung	Empfohlener Anwendungsfall
Q8_0	8.0	Größte	Nahezu verlustfrei	Systeme mit >12 GB VRAM; maximale Qualität ist wichtiger als Geschwindigkeit.
Q6_K	~6.6	Sehr groß	Extrem geringer Qualitätsverlust	Exzellente Wahl, wenn es vollständig in den VRAM-Puffer passt.
Q5_K_M	~5.5	Groß	Sehr geringer Qualitätsverlust	Empfohlener Sweet Spot für Qualität auf 8-GB-Systemen.
Q4_K_M	~4.5	Mittel	Ausgewogene Qualität	Empfohlener Sweet Spot für Leistung auf 8-GB-Systemen.
Q3_K_M	~3.4	Sehr klein	Spürbarer Qualitätsverlust	Nur bei extremen Ressourcenbeschränkungen oder für Experimente.
Q2_K	~2.6	Kleinste	Starker Qualitätsverlust	Nicht für ernsthafte Anwendungen empfohlen.

Quantisierungstabelle (<https://www.martinkaessler.com/lokale-ki-modelle-auf-pcs-mit-8-gb-vram/>)

11. OpenRouter und Remote-AI-Werkzeuge

OpenRouter wird in Bottled Kraken als externer, OpenAI-kompatibler Remote-AI-Zugang verwendet. Er kann für OCR-Merge, PostgreSQL-JSON, Neo4j-JSON und die Full Pipeline eingesetzt werden.

Feld	Bedeutung	Beispiel
Provider	Art des Dienstes	openrouter
API key	Zugangsschlüssel	persönlicher OpenRouter-Key
Base URL	Basis-Endpoint	https://openrouter.ai/api/v1
Model	verwendetes Sprachmodell	ein aktiviertes OpenRouter-Modell
Temperature	Steuert Varianz der Ausgabe	0.2 für eher stabile JSON-Ausgaben
Timeout	maximale Wartezeit pro Anfrage	90 Sekunden

OpenRouter ist praktisch, wenn starke Cloud-Modelle benötigt werden oder wenn mehrere Modelle bzw. Provider schnell ausprobiert werden sollen. Im Gegenzug verlassen die Daten dabei den rein lokalen Bereich.

12. OCR-Merge, PostgreSQL-JSON, Neo4j-JSON und Full Pipeline

Die KI-Werkzeuge sind auf vier typische Zielmodi ausgerichtet. Welcher Modus sinnvoll ist, hängt davon ab, ob ein besserer Zieltext, relationale Datensätze, Graphstrukturen oder ein kombinierter Gesamtprozess benötigt werden.

Modus	Ergebnis	Wann sinnvoll
OCR Merge	Ein bereinigter Zieltext aus mehreren OCR-Varianten.	Wenn mehrere OCR-Varianten zu einem plausiblen Lesetext verschmolzen werden sollen.
PostgreSQL-JSON	Ein JSON mit dokument- und tabellenorientierter Struktur.	Wenn Daten später in relationale Tabellen oder ETL-Prozesse überführt werden sollen.
Neo4j-JSON	Ein JSON mit Entitäten und Beziehungen.	Wenn Personen, Orte, Organisationen und Beziehungen als Graph modelliert werden sollen.
Full Pipeline	Merge plus strukturierte AI-Ergebnisse in einem Ablauf.	Wenn der Remote-AI-Weg möglichst kompakt mehrere Schritte hintereinander ausführen soll.

Wichtig: Die Full Pipeline ist dem Remote-AI-/OpenRouter-Betrieb zugeordnet. Im lokalen KI-Betrieb ist sie in der Version 3.0 nicht als vollständiger Weg vorgesehen.

13. PostgreSQL-JSON im Detail

Die Anwendung erzeugt ein relational orientiertes JSON-Objekt. Das Ziel ist eine nachvollziehbare Zwischenstruktur, die sich in Datenbanken, Skripten oder QA-Prozessen weiterverarbeiten lässt.

Typische Top-Level-Bereiche sind Dokumentmetadaten, Personen, Orte, Straßen, Jahresangaben, Organisationen und Referenzen. Unsichere Werte sollten als unsicher behandelt und nicht blind automatisiert übernommen werden.

- Geeignet für Datenbereinigung und Vorstrukturierung
- Hilfreich für spätere Tabellenmodelle oder Review-Workflows
- Besonders nützlich bei Formularen, Listen und Verwaltungsakten

14. Neo4j-JSON im Detail

Neo4j-JSON eignet sich dann, wenn Beziehungen wichtiger sind als reine Tabellenlogik. Typische Elemente sind Knoten (z. B. Personen, Orte, Dokumente, Organisationen) und Kanten (z. B. wohnhaft in, verwandt mit, erwähnt, tätig bei).

Dieses Format ist vor allem für Netzwerkanalyse, Beziehungsrecherche, Herkunfts- und Personenanalysen interessant.

15. Spracheingabe mit faster-whisper

Faster-whisper wird lokal genutzt, um einzelne Zeilen über das Mikrofon neu einzusprechen. Das ist kein Vollersatz für OCR, sondern ein Präzisionswerkzeug für schwierige Stellen.

1. Whisper-Modell bereitstellen oder herunterladen.
2. Mikrofon auswählen.
3. Eine Zeile markieren.
4. Aufnahme starten und sprechen.
5. Transkript prüfen und übernehmen.

Hinweis: Namensfelder, Zahlenfolgen, einzelne beschädigte Zeilen oder kurze Formularangaben lassen sich oft schneller und sicherer diktieren als neu tippen.

16. Zeilenimport aus TXT und JSON

Erkannte oder extern vorbereitete Zeilen können aus TXT- oder JSON-Dateien importiert werden – für das aktuelle Bild, ausgewählte Bilder oder alle Bilder. Dabei müssen die Dateinamen über den Basisnamen passend zugeordnet werden.

Das ist praktisch, wenn externe Korrekturprozesse, Transkriptionshilfen oder bereits strukturierte Vorarbeiten eingebunden werden sollen.

17. Projekte speichern und wieder laden

Mit Projektdateien kann ein Arbeitsstand gesichert und später wieder geöffnet werden. Das ist besonders wichtig für längere Bearbeitungsreihen, Teamabstimmungen oder revisionssichere Zwischenschritte.

- Projekt speichern
- Projekt speichern unter
- Projekt laden
- Fehlende Dateien beim Laden prüfen

18. Exportformate

Bottled Kraken unterstützt mehrere Exportwege – je nach fachlichem Ziel. Neben klassischen Textformaten gibt es strukturorientierte OCR-Ausgaben und PDF.

Format	Nutzen
TXT	Einfacher Lesetext oder Weiterverarbeitung in Editor/Skript.
CSV	Tabellarische Auswertung oder Import in Datenwerkzeuge.
JSON	Strukturierte Weiterverarbeitung und Austausch.
ALTO	OCR-/Layout-Austauschformat.
hOCR	HTML-nahe OCR-Repräsentation mit Positionsinformationen.
PDF	Dokumentnahes Ausgabeformat.

Zusätzlich können KI-Merge-Texte, PostgreSQL-JSON und Neo4j-JSON separat exportiert werden.

19. Typische Fehlersituationen und ihre Bedeutung

Die Version 3.0 enthält zahlreiche Übersetzungen für Fehlermeldungen in Deutsch, Englisch und Französisch. Trotzdem ist die inhaltliche Einordnung wichtig, damit die Reaktion nicht nur sprachlich, sondern auch fachlich stimmt.

- Kein Recognition- oder Segmentierungsmodell geladen: OCR kann nicht sinnvoll starten.
- LM-Server nicht erreichbar: URL, laufendes Modell und API-Kompatibilität prüfen.
- OpenRouter-Authentifizierung fehlgeschlagen: API-Key und Modelleintrag kontrollieren.
- Ungültiges JSON von der KI: Modellwahl, Temperatur und Prompt-Stabilität prüfen.
- Keine OCR-Texte vorhanden: Auswahl, Status oder Vorverarbeitung prüfen.
- Keine Recognition-Modelle für Multi-OCR gefunden: Modellordner bzw. Scan prüfen.

Empfehlung für die Praxis: Immer zuerst Eingabedaten, Modellauswahl, Statusanzeige und Serverpfad kontrollieren. Viele vermeintliche „KI-Fehler“ sind in Wahrheit Auswahl- oder Konfigurationsfehler.

20. Wichtige Tastenkürzel

Kürzel	Funktion
Strg+S	Projekt speichern
Strg+Shift+S	Projekt speichern unter
Strg+I	Projekt laden
Strg+E	Export
Strg+Q	Programm beenden
Strg+K	Kraken OCR starten
Strg+P	OCR stoppen
Strg+L	LM-Überarbeitung starten
Strg+M	Zeilen per Mikrofon diktieren
F1–F7	Schnellzugriffe für Hilfe, Modelle, Server, Whisper und Log

21. Typische Fehlersituationen und ihre Bedeutung

Die Version 3.0 enthält zahlreiche Übersetzungen für Fehlermeldungen in Deutsch, Englisch und Französisch. Trotzdem ist die inhaltliche Einordnung wichtig, damit die Reaktion nicht nur sprachlich, sondern auch fachlich stimmt.

- Kein Recognition- oder Segmentierungsmodell geladen: OCR kann nicht sinnvoll starten.
- LM-Server nicht erreichbar: URL, laufendes Modell und API-Kompatibilität prüfen.
- OpenRouter-Authentifizierung fehlgeschlagen: API-Key und Modelleintrag kontrollieren.
- Ungültiges JSON von der KI: Modellwahl, Temperatur und Prompt-Stabilität prüfen.
- Keine OCR-Texte vorhanden: Auswahl, Status oder Vorverarbeitung prüfen.
- Keine Recognition-Modelle für Multi-OCR gefunden: Modellordner bzw. Scan prüfen.

Empfehlung für die Praxis: Immer zuerst Eingabedaten, Modellauswahl, Statusanzeige und Serverpfad kontrollieren. Viele vermeintliche „KI-Fehler“ sind in Wahrheit Auswahl- oder Konfigurationsfehler.

22. Datenschutz

Datenschutz hängt hier vor allem davon ab, ob ein Schritt wirklich lokal bleibt oder ob Daten an externe Dienste übertragen werden.

Betriebsart	Datenschutzwirkung
Lokal	Texte bleiben typischerweise auf Gerät oder eigener Infrastruktur – vorausgesetzt, es gibt keine externe Weiterleitung, Telemetrie oder Cloudroute.
OpenRouter/ Remote	Texte verlassen den lokalen Bereich; zusätzlich können nach Modellwahl weitere Provider beteiligt sein.

Für personenbezogene, vertrauliche oder archivisch sensible Inhalte sollte der lokale Weg Standard sein, sofern die fachliche Aufgabe das zulässt. Bei OpenRouter oder anderen externen Diensten müssen Rechtsgrundlage, Verantwortlichkeiten, eventuelle Auftragsverarbeitung und internationale Datenflüsse vorab geklärt werden.

23. Rechtliches

Rechtlich sind mindestens drei Ebenen zu unterscheiden: die Lizenz der Anwendung, die Lizenz der eingebundenen Komponenten bzw. Modellserver und die Rechte an den verarbeiteten Inhalten selbst.

- Die Anwendungsbasis Bottled Kraken ist lizenzrechtlich getrennt von OCR-, Whisper- und KI-Modellen zu betrachten.
- Modelllizenzen können permissiv, copyleft-basiert oder nutzungsbeschränkt sein.
- Auch bei erlaubter Softwarenutzung können urheber-, archiv-, datenschutz- oder dienstrechtliche Grenzen für die verarbeiteten Quellen gelten.

25. Qualitätskontrolle im Alltag

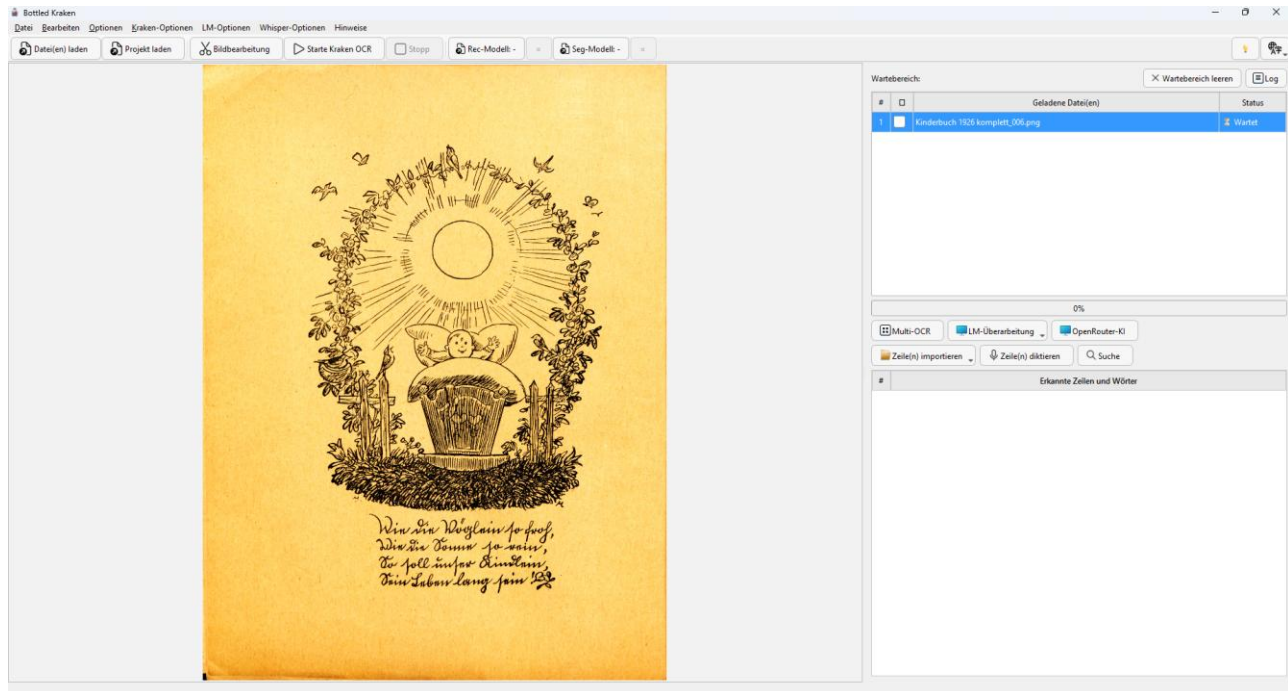
Gute Ergebnisse entstehen nicht durch maximal viele Funktionen, sondern durch kontrollierte Entscheidungen an den richtigen Stellen.

1. Eingabequalität prüfen.
2. Segmentierung vor Recognition ernst nehmen.
3. Zeilenstruktur manuell plausibilisieren.
4. KI-Ergebnisse nie ungeprüft als Wahrheit behandeln.
5. JSON-Ausgaben immer stichprobenartig fachlich kontrollieren.
6. Projektstände bei längeren Arbeiten sauber versionieren.

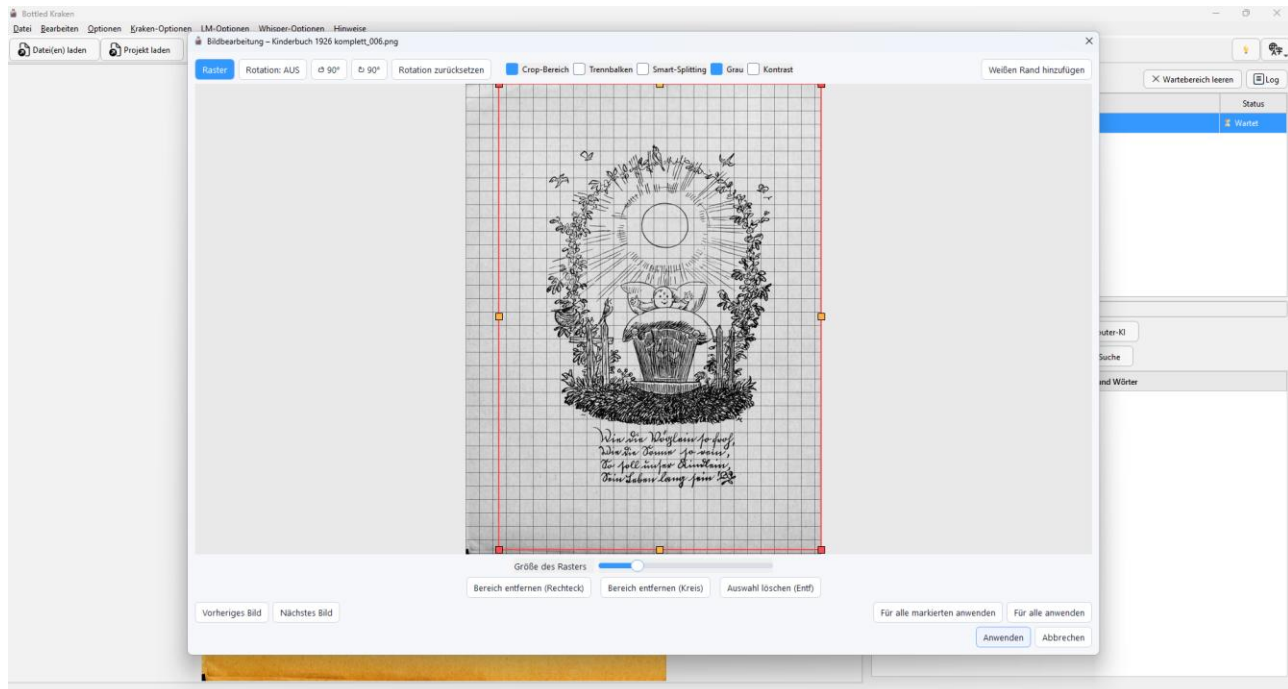
26. Praxisbeispiel

Folgend ist ein kurzer Arbeitsprozess in Bildform dargestellt.

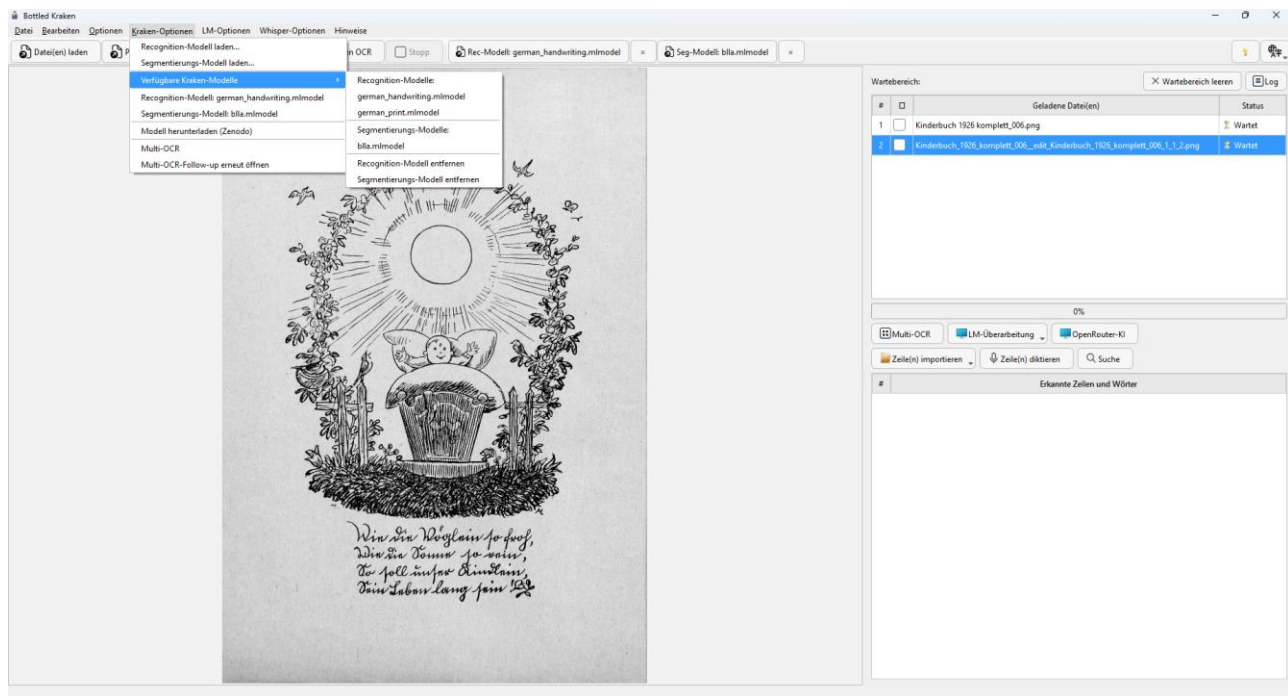
1. Bottled Kraken starten und eine Bild-Datei oder eine PDF-Datei laden



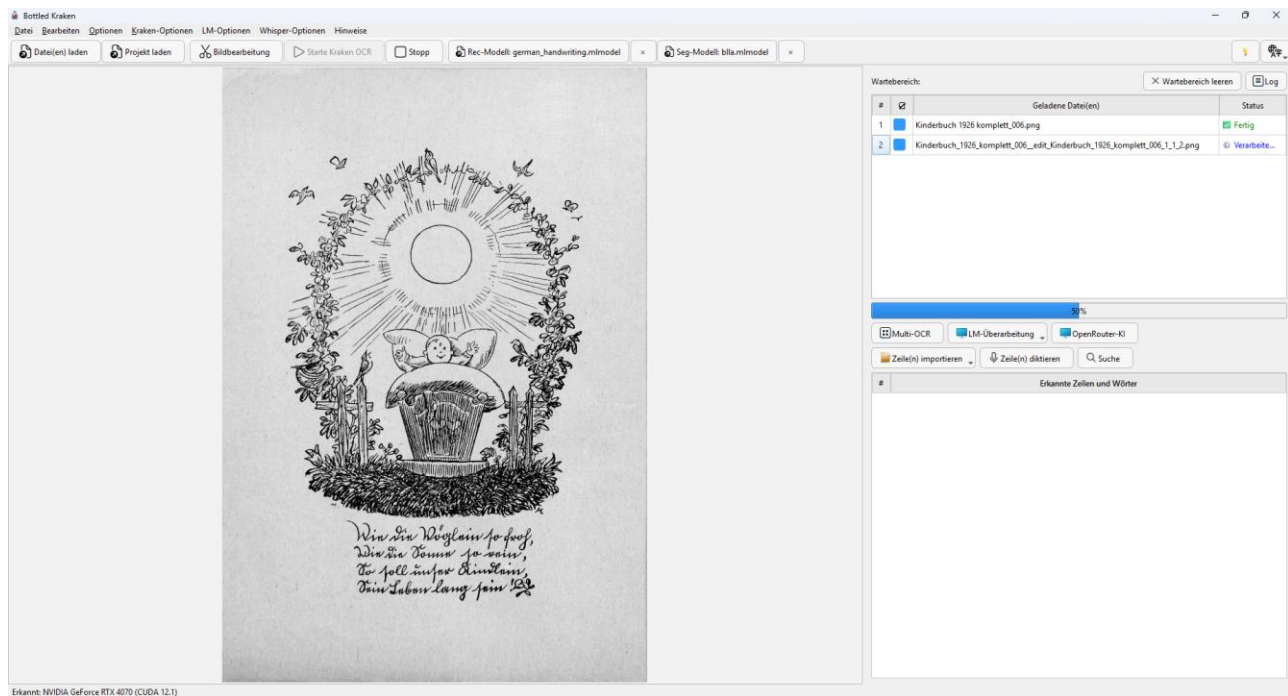
2. Bildbearbeitung starten und das Bild anpassen (Tipp: für Kraken-OCR eignet sich die Graustufe – für LM-Überarbeitung (KI) eignen sich farbige Bilder)



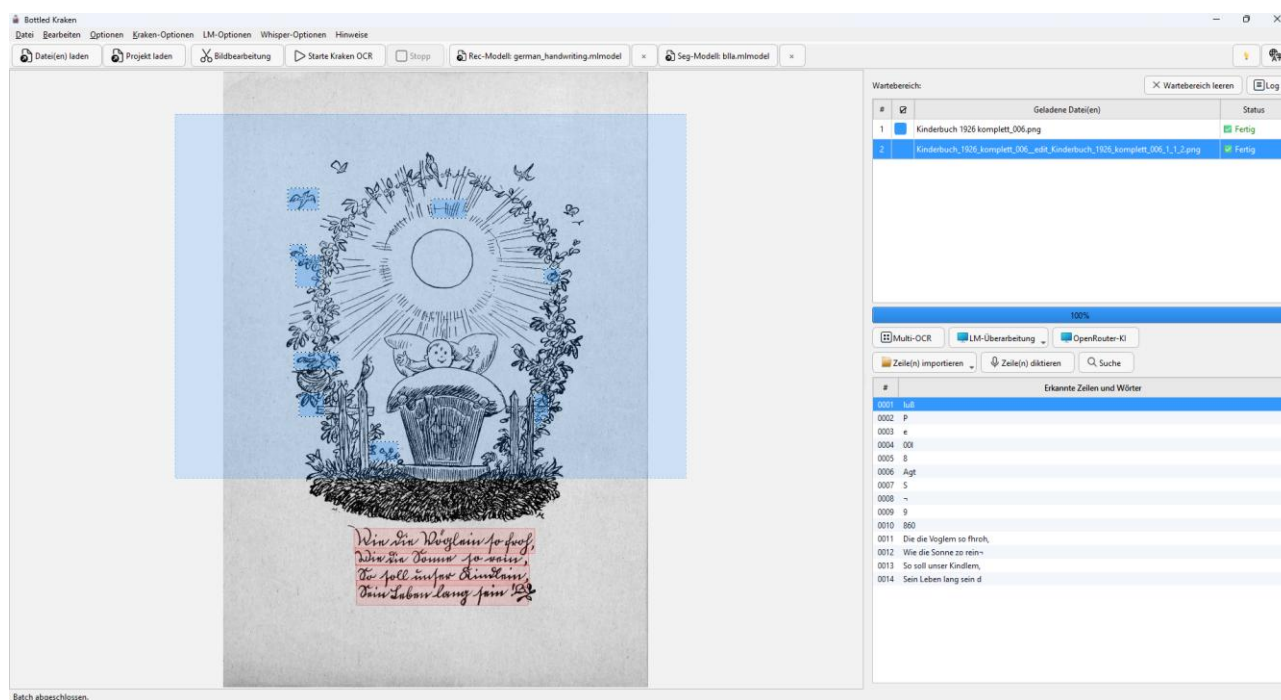
3. Kraken-Modelle laden



4. Kraken-OCR starten (optional: im Wartebereich die Dateien auswählen, bei denen OCR durchgeführt werden soll)

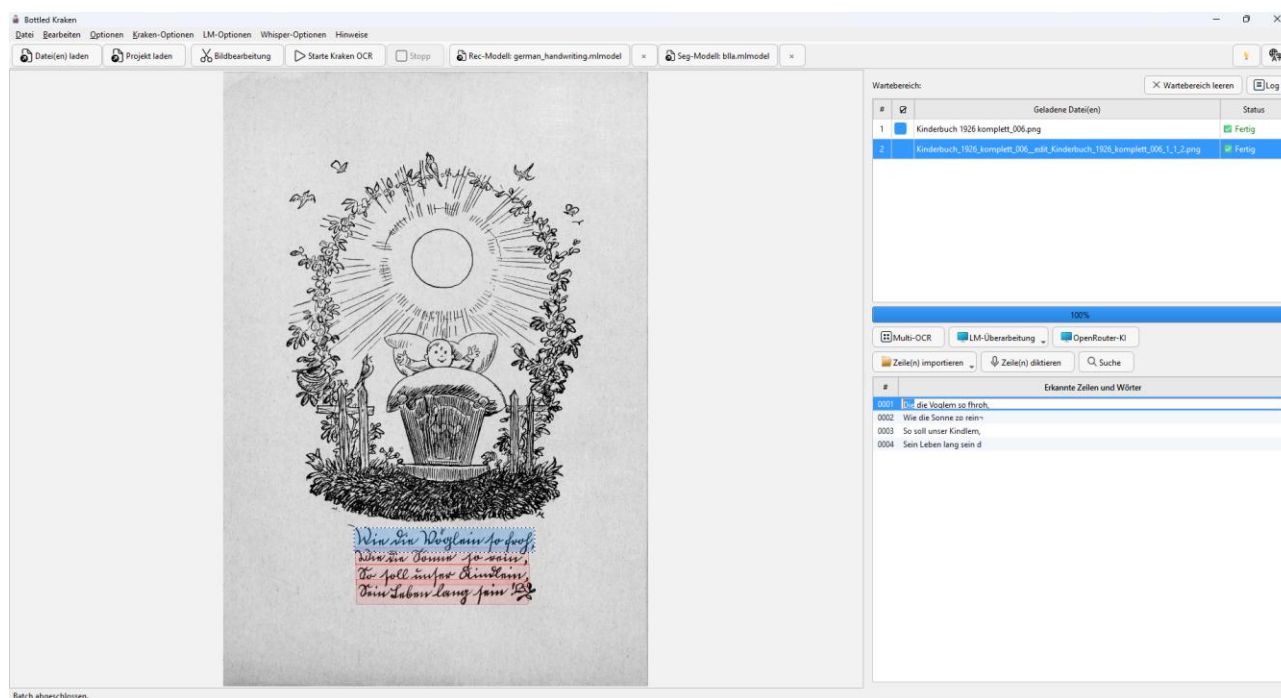


5. Overlay-Boxen anpassen/entfernen



6. Inhalt anpassen/ändern/überarbeiten

a) Händisch (in „Erkannte Zeilen und Wörter“)



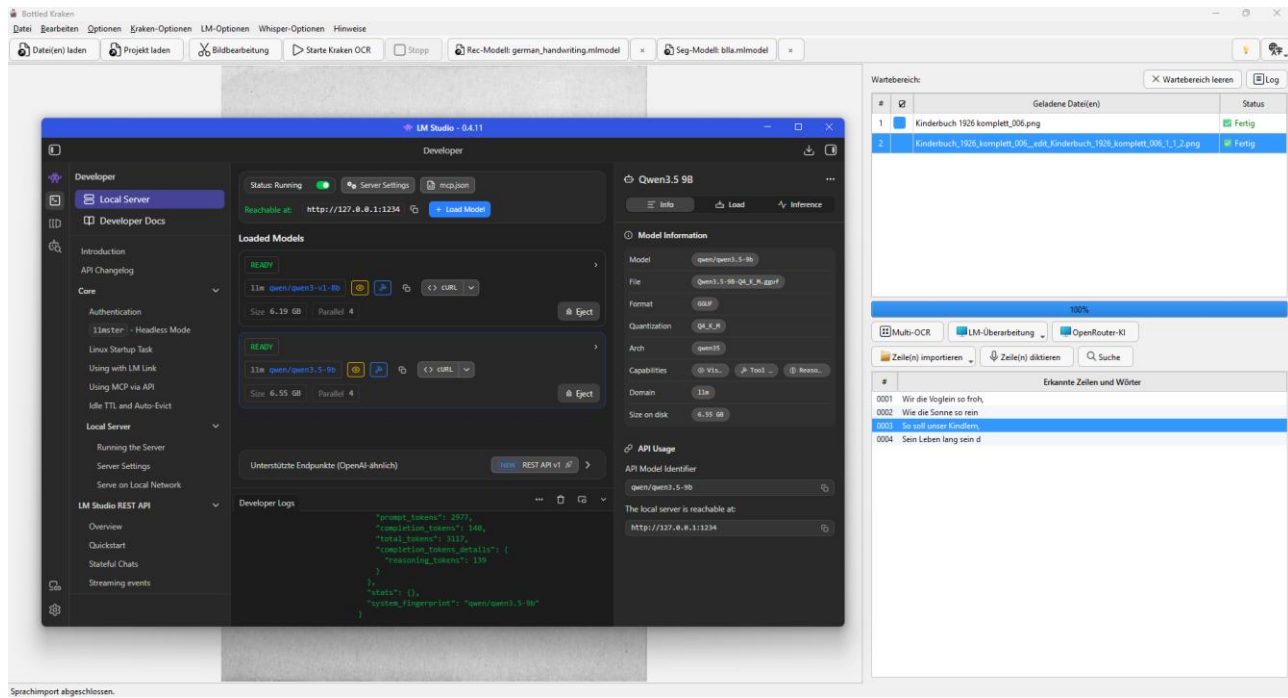
b) mit Whisper (herunterladbar in „Hinweise“ > „Whisper“ > „Betriebssystem (z.B. Windows)“)

The image shows two screenshots of the Bottled Kraken application.

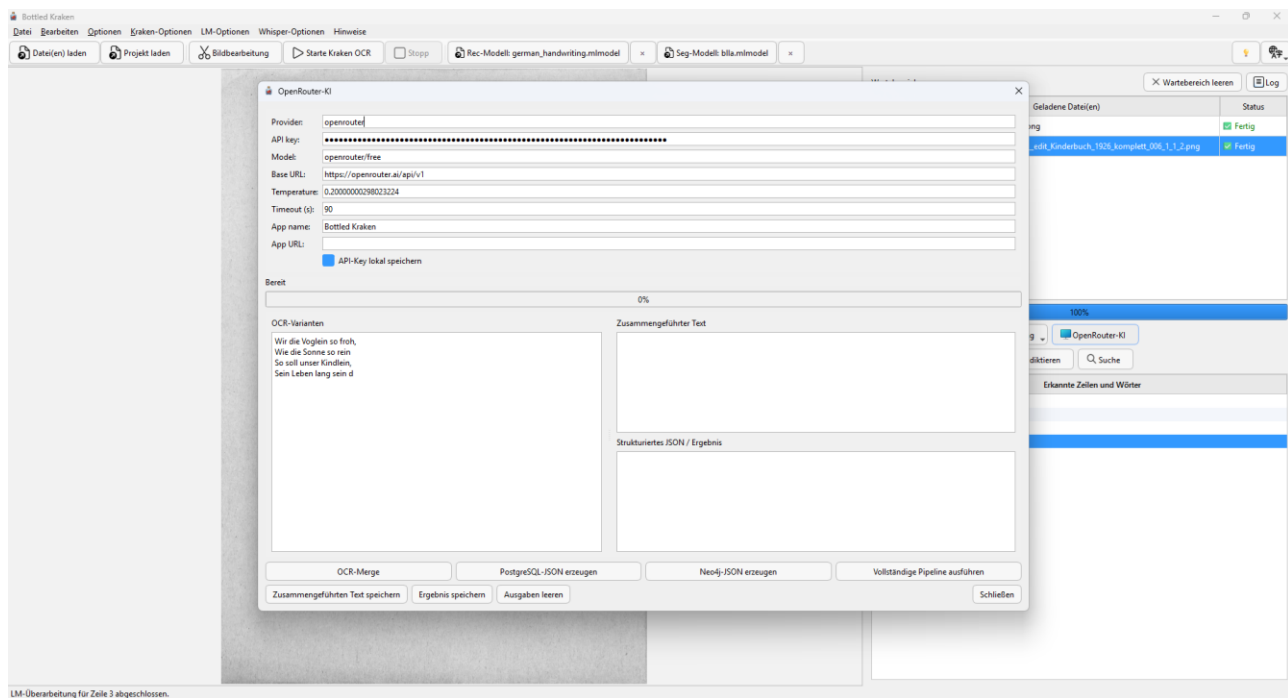
The top screenshot shows the 'Hinweise' (Notes) tab in the application. The 'Hinweise' tab is highlighted in the top navigation bar. The main content area displays information about 'Faster-Whisper', including its purpose as a fast local speech-to-text recognition tool, its usefulness for OCR tasks, and instructions on how to download and use it. The 'Ablauf in Bottled Kraken' (Process in Bottled Kraken) section lists five steps: 1. Whisper-Modell herunterladen oder vorhandenes Modell scannen, 2. Mikrofon auswählen, 3. Eine Zeile markieren, 4. Audioaufnahme starten, 5. Die gesprochene Eingabe wird lokal transkribiert und ersetzt die Zeile. At the bottom, there are buttons to download the Whisper model for different operating systems: Windows, Arch, Debian, Fedora, and macOS.

The bottom screenshot shows the main processing window of Bottled Kraken. The window has a menu bar with 'Datei', 'Bearbeiten', 'Optionen', 'Kraken-Optionen', 'LM-Optionen', 'Whisper-Optionen', and 'Hinweise'. Below the menu bar are several toolbars with icons for loading data, projects, image processing, starting Kraken OCR, stopping, and loading specific models. The main area displays a large image of a book page with a drawing of a sun and a child, and a block of handwritten text. A small dialog box is overlaid on the image, asking 'Zeile mit Audio verändern' (Change line with audio) and 'Whisper verarbeitet Audio... bitte kurz warten.' (Whisper is processing audio... please wait). The right sidebar shows a 'Wartebereich:' (Waiting area) with a table of loaded files and their status. Below this, there are buttons for 'Multi-OCR', 'LM-Überarbeitung', and 'OpenRouter-KI'. At the bottom right, there is a section for 'Erkannte Zeilen und Wörter' (Recognized lines and words) with a list of recognized text.

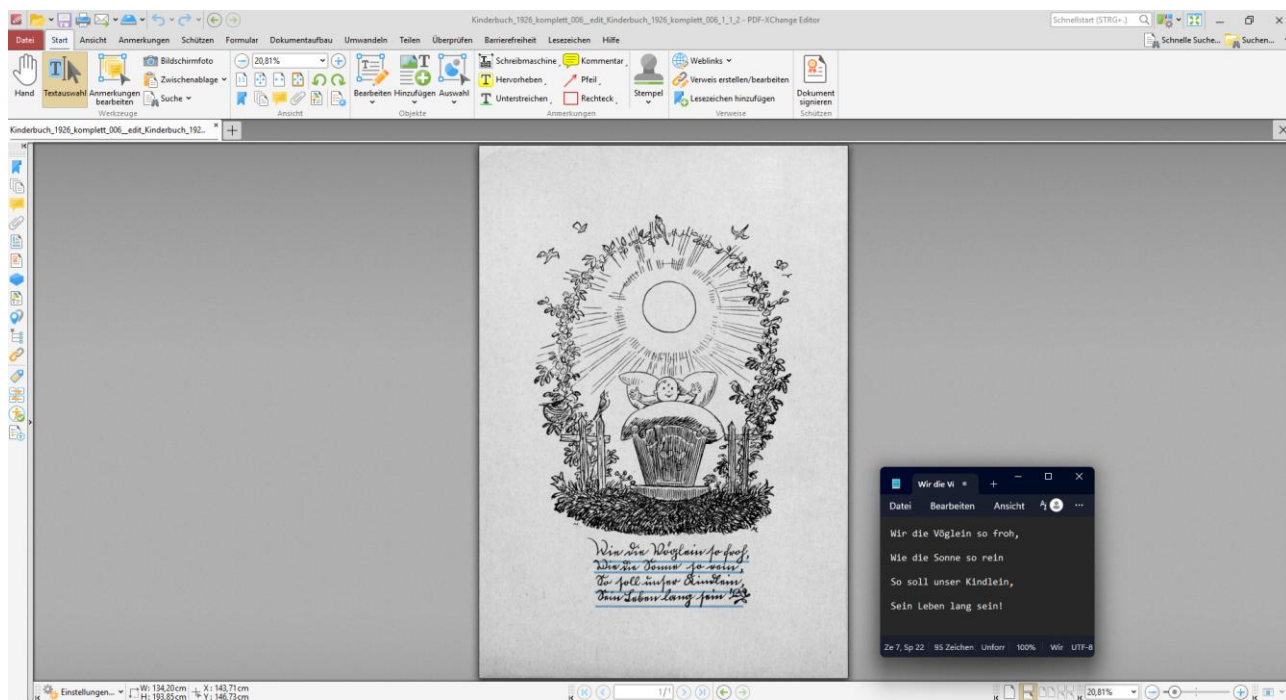
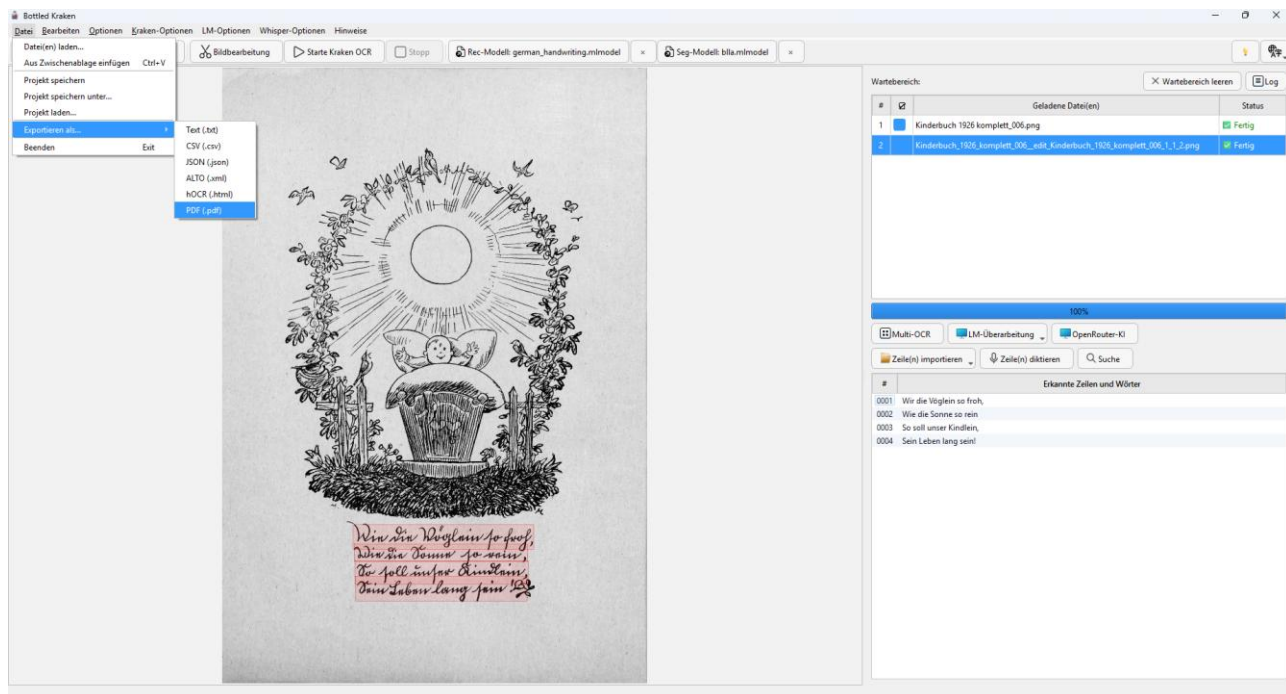
c) mit einem lokalen KI-Modell



d) mit einem externen KI-Modell (per OpenRouter)



7. Export



27. Glossar

Begriff	Kurzdefinition
Recognition	Texterkennung innerhalb bereits identifizierter Zeilen.
Segmentierung	Erkennung von Layout, Zeilen, Baselines und Leserichtung.
Overlay-Box	Manuell steuerbarer Bereich zur gezielten Zeilenkorrektur.
Multi-OCR	Mehrere OCR-Läufe mit unterschiedlichen Recognition-Modellen.
OCR-Merge	Zusammenführung mehrerer OCR-Varianten zu einem Zieltext.
PostgreSQL-JSON	Relational orientierte JSON-Struktur für spätere Tabellen-/ETL-Prozesse.
Neo4j-JSON	Graphorientierte JSON-Struktur für Knoten und Beziehungen.
LM-Server	Lokaler oder selbst gehosteter Sprachmodellserver mit API.
API	Programmierschnittstelle, über die Bottled Kraken mit lokalen oder externen Diensten kommuniziert.
SSH-Tunnel	Sichere Weiterleitung eines entfernten Dienstes auf einen lokalen Port, damit er wie ein lokaler Server genutzt werden kann.
Kraken	Open-Source-OCR-/ATR-System, das in Bottled Kraken für Segmentierung und Texterkennung verwendet wird.
Whisper	Von OpenAI entwickeltes Sprach-zu-Text-Modell zur automatischen Transkription von Audiodaten.
faster-whisper	Schnelle lokale Whisper-Implementierung auf Basis von CTranslate2, die in Bottled Kraken für Mikrofon-Transkription genutzt wird.
Baseline	Gedachte Grundlinie einer Textzeile, an der sich Zeichen ausrichten und die für Segmentierung und Recognition wichtig ist.
Token	Kleinste Verarbeitungseinheit eines Sprachmodells; Texte werden intern in Tokens statt in ganzen Wörtern verarbeitet.
CLI	Kommandozeilenoberfläche, über die Programme und Modelle per Terminalbefehl statt über eine grafische Oberfläche gesteuert werden.

28. Danksagung

Hiermit möchte ich mich bei Benedikt E. für seine Unterstützung bei der Entwicklung von Bottled Kraken bedanken. Er half bei den Implementierungen von OpenRouter-Schnittstellen, den postgresSQL- und Neo4J-Implementierungen und bei der Bezwingung des Quellcode-Monolithen.

Des Weiteren möchte ich mich bei Thomas E. (Universität Leipzig) für seine freundliche und offene Begegnung mit diesem Projekt, seiner Geduld und Toleranz, seiner Tätigkeit als Alpha-Tester und Feedback-Provider bedanken.

27. Quellenverzeichnis

1. Primärquelle: Bottled Kraken 3.0 Quellcode
2. Bottled Kraken Repository: <https://github.com/Testatost/Bottled-Kraken>
3. Kraken Repository: <https://github.com/mittagessen/kraken>
4. Kraken Dokumentation: <https://kraken.re/7.0/index.html>
5. OpenRouter Quickstart: <https://openrouter.ai/docs/quickstart>
6. OpenRouter API Reference: <https://openrouter.ai/docs/api/reference/overview>
7. OpenRouter FAQ: <https://openrouter.ai/docs/faq>
8. OpenRouter Privacy Policy: <https://openrouter.ai/privacy>
9. OpenRouter Terms of Service: <https://openrouter.ai/terms>
10. OpenRouter Data Collection: <https://openrouter.ai/docs/guides/privacy/data-collection>
11. OpenRouter Provider Logging: <https://openrouter.ai/docs/guides/privacy/provider-logging>
12. LM Studio App Documentation: <https://lmstudio.ai/docs/app>
13. LM Studio Local API Server: <https://lmstudio.ai/docs/developer/core/server>
14. LM Studio OpenAI Compatibility: <https://lmstudio.ai/docs/developer/openai-compat>
15. LM Studio Privacy Policy: <https://lmstudio.ai/privacy>
16. LM Studio Terms: <https://lmstudio.ai/app-terms>
17. Ollama OpenAI Compatibility: <https://docs.ollama.com/api/openai-compatibility>
18. Ollama Cloud Models: <https://docs.ollama.com/cloud>
19. Jan Local API Server: <https://www.jan.ai/docs/desktop/api-server>
20. Jan Privacy: <https://www.jan.ai/docs/desktop/privacy>
21. GPT4All API Server: https://docs.gpt4all.io/gpt4all_api_server/home.html
22. LocalAI Overview: <https://localai.io/docs/overview/>
23. LocalAI Quickstart: https://localai.io/basics/getting_started/
24. faster-whisper Repository: <https://github.com/SYSTRAN/faster-whisper>
25. Qt for Python Dokumentation: <https://doc.qt.io/qtforpython-6/>
26. Qt for Python Lizenzübersicht: <https://doc.qt.io/qtforpython-6/licenses.html>
27. Martin Kässler: Lokale KI-Modelle auf PCs mit 8 GB VRAM: <https://www.martinkaessler.com/lokale-ki-modelle-auf-pcs-mit-8-gb-vram/>